

텍스트 파운데이션 모델

복습문제 - 문제지

시험 전 복습 · 개념 확인용

대목차	문항 범위	문항 수
텍스트 파운데이션 모델 살펴보기	1~13	13
거대 언어 모델의 학습	14~26	13
거대 언어 모델의 추론	27~38	12
거대 언어 모델의 평가와 응용	39~50	12

구성: 객관식 42 문제 + 단답형 8 문제 = 50 문제 / 서술형 5 문제

응시 안내

- 객관식은 가장 적절한 답 하나를 고르시오.
- 단답형은 핵심 용어를 정확하게 쓰시오.
- 문제 1~50 이후에 서술형 5 문제가 이어집니다.
- 문항은 제공된 텍스트 파운데이션 모델 교재의 설명과 용어를 기준으로 구성되었습니다.

1. 텍스트 파운데이션 모델 살펴보기 (1~13)

문제 1. [객관식] 파운데이션 모델(Foundation Model)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

1. 하나의 작업만 수행하도록 소규모 데이터로 처음부터 학습한 모델이다.
2. 대규모 데이터로 사전학습되어 여러 하위 작업의 기반으로 활용될 수 있는 모델이다.
3. 반드시 사람이 모든 학습 데이터에 정답 라벨을 달아야 하는 모델이다.
4. Transformer 를 사용하지 않는 모델만을 의미한다.

문제 2. [객관식] 교재에서 설명하는 파운데이션 모델의 주요 구성 요소와 가장 거리가 먼 것은?

1. 더 많은 데이터와 더 큰 모델을 활용하는 규모의 확장
2. 사람이 정답을 일일이 달지 않아도 되는 자기 지도 학습
3. Attention 기반 Transformer 구조
4. 모든 응용 작업마다 모델 구조를 완전히 새로 설계하는 방식

문제 3. [객관식] 거대 언어 모델(LLM)과 BERT, GPT-1 같은 기존 언어 모델의 차이를 설명할 때 교재에서 특히 강조한 것은?

1. 다음 토큰 예측 자체가 LLM 에서 처음 등장했다.
2. Transformer 구조가 LLM 에서 처음 사용되었다.
3. 모델과 학습 규모가 커지면서 새로운 능력이 나타나는 창발성(Emergent Property)이 관찰된다.
4. LLM 은 반드시 이미지 데이터만으로 학습된다.

문제 4. [객관식] 언어 모델(Language Model)의 기본 역할로 가장 적절한 것은?

1. 주어진 문맥을 바탕으로 다음에 올 토큰의 확률을 추정한다.
2. 이미지의 픽셀을 군집화한다.
3. 정답 라벨이 있는 데이터만 분류한다.
4. 모든 문장을 동일한 길이의 벡터로만 변환한다.

문제 5. [객관식] Scaling Law 에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 모델 크기가 커지면 항상 성능이 감소한다.
2. 데이터, 모델 크기, 계산량이 증가함에 따라 성능이 일정한 경향으로 개선되는 현상을 설명한다.
3. 데이터 크기만 중요하고 모델 크기는 성능과 무관하다.
4. Scaling Law 는 지도학습에서만 성립하는 규칙이다.

문제 6. [객관식] 창발성(Emergent Property)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

1. 작은 모델에서만 나타나며 모델이 커지면 사라지는 성질
2. 모델 규모가 일정 수준을 넘을 때 이전에는 잘 보이지 않던 능력이 갑자기 나타나는 현상
3. 모델의 파라미터 수를 강제로 줄이는 압축 기법
4. 학습 데이터의 라벨 오류를 제거하는 과정

문제 7. [객관식] 폐쇄형(Closed) 거대 언어 모델과 개방형(Open sourced) 거대 언어 모델의 차이에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 폐쇄형 모델은 누구나 모델 가중치를 내려받아 자유롭게 수정할 수 있다.
2. 개방형 모델은 일반적으로 모델이나 가중치가 공개되어 연구·개발자가 직접 활용할 수 있다.
3. 개방형 모델은 API 로만 사용할 수 있고 로컬 실행은 불가능하다.
4. 폐쇄형과 개방형의 차이는 모델의 파라미터 수만으로 결정된다.

문제 8. [객관식] 다음 중 교재에서 폐쇄형(Closed) 거대 언어 모델의 예로 제시된 것만 묶인 것은?

1. ChatGPT, Claude, Gemini
2. LLaMA, Gemma, Qwen
3. LLaMA, Claude, Qwen
4. Gemma, ChatGPT, Mistral

문제 9. [객관식] 다음 중 교재에서 개방형(Open sourced) 거대 언어 모델의 예로 제시된 것은?

1. Claude
2. ChatGPT
3. LLaMA
4. Gemini

문제 10. [객관식] 파운데이션 모델 등장 이전의 일반적인 AI 개발 방식과 비교했을 때 파운데이션 모델의 장점으로 가장 적절한 것은?

1. 각 작업마다 반드시 처음부터 별도의 모델을 학습해야 한다.
2. 사전학습된 하나의 기반 모델을 여러 작업에 적응시켜 활용할 수 있다.
3. 데이터를 전혀 사용하지 않고도 모든 문제를 해결한다.
4. 모델의 성능이 데이터 규모와 무관해진다.

문제 11. [객관식] 교재에서 자기 지도 학습(Self-supervised Learning)이 파운데이션 모델에 중요한 이유로 설명한 내용은?

1. 사람이 모든 데이터의 정답을 직접 입력해야 해서 데이터 확보가 쉬워진다.
2. 대규모 비정형 데이터에서 데이터 자체로 학습 신호를 만들어 활용할 수 있다.
3. 모델의 파라미터를 모두 0으로 고정할 수 있다.
4. 추론 시 토큰을 생성하지 않아도 된다.

문제 12. [단답형] 데이터 크기, 모델 크기, 계산량이 증가할수록 언어 모델 성능이 일정한 경향으로 향상되는 관계를 무엇이라 하는가?

답: _____

문제 13. [단답형] 모델의 규모가 일정 수준을 넘으면서 이전에는 잘 나타나지 않던 새로운 능력이 관찰되는 현상을 무엇이라 하는가?

답: _____

2. 거대 언어 모델의 학습 (14~26)

문제 14. [객관식] GPT-3의 사전학습 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 다음 토큰 예측(Next token prediction)을 이용한다.
2. 모든 문장에 사람이 감정 라벨을 붙여 학습한다.
3. 이미지의 마스크 영역만 복원한다.
4. 보상 모델만으로 처음부터 학습한다.

문제 15. [객관식] GPT-3와 함께 주목받기 시작한 In-context Learning에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

1. 사용 예시나 지시를 입력 문맥에 제공하여 별도의 파라미터 업데이트 없이 과제를 수행하게 하는 방식
2. 학습할 때마다 전체 모델 가중치를 반드시 다시 초기화하는 방식
3. 보상 모델의 출력만으로 토큰을 생성하는 방식
4. 언어 모델의 파라미터를 모두 동결하지 않고 반드시 추가 학습하는 방식

문제 16. [객관식] 다음 토큰 예측만으로 사전학습된 언어 모델의 한계로 교재가 제시한 내용은?

1. 항상 사용자의 의도에 맞는 안전한 답을 생성한다.
2. 사람의 지시에 맞지 않거나 그럴듯하지만 틀린 응답을 생성할 수 있다.
3. 문장을 생성할 수 없고 분류만 가능하다.
4. 학습 데이터가 많을수록 반드시 답변 길이가 0이 된다.

문제 17. [객관식] 거대 언어 모델에서 정렬(Alignment)의 의미로 가장 적절한 것은?

1. 모델의 모든 파라미터 값을 같은 수로 맞추는 것
2. 모델의 출력이 사용자의 의도와 사람이 기대하는 가치에 더 잘 부합하도록 학습하는 것
3. 문장의 토큰 길이를 항상 동일하게 만드는 것
4. 학습 데이터를 알파벳 순으로 정렬하는 것

문제 18. [객관식] 지시 학습(Instruction Tuning)의 주요 목적은?

1. 주어진 지시에 대해 적절한 응답을 생성하도록 모델을 지도 추가 학습하는 것
2. 사람의 선호 순위를 무시하도록 모델을 학습하는 것
3. 토큰 확률 분포를 무조건 균등하게 만드는 것
4. 이미지의 해상도를 높이는 것

문제 19. [객관식] FLAN 방식의 지시 학습에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 한 가지 과제의 한 가지 지시만 반복해 학습한다.
2. 다양한 과제와 다양한 지시 표현을 이용해 지시 수행 능력을 높인다.
3. 보상 모델을 제거하고 이미지 데이터만 사용한다.
4. 학습된 모델은 처음 본 과제에 절대 일반화할 수 없다.

문제 20. [객관식] 효과적인 지시 학습을 위해 교재에서 강조한 조건으로 가장 적절한 것은?

1. 가능한 한 단일 유형의 지시 데이터만 사용한다.
2. 다양한 지시 데이터와 충분한 모델 규모가 중요하다.
3. 학습 데이터에 지시문을 포함하지 않는다.
4. 모델의 사전학습 지식을 모두 삭제한 뒤 시작한다.

문제 21. [객관식] 선호 학습(Preference Learning)의 핵심 아이디어로 옳은 것은?

1. 동일한 질문에 대한 여러 응답 중 사람이 더 선호하는 응답 정보를 학습에 활용한다.
2. 모든 응답을 동일하게 좋은 답으로 취급한다.
3. 가장 긴 답만 정답으로 사용한다.
4. 사용자의 평가 없이 모델 스스로 만든 단일 응답만 학습한다.

문제 22. [객관식] RLHF 과정에서 보상 모델(Reward Model)의 역할로 가장 적절한 것은?

1. 사람의 선호를 모방하여 모델 응답에 보상 점수를 부여한다.
2. 토큰을 단어 단위로 분리하는 토큰나이저 역할을 한다.
3. 입력 문장을 이미지로 변환한다.
4. 모든 응답을 같은 점수로 평가한다.

문제 23. [객관식] RLHF의 일반적인 학습 순서로 옳은 것은?

1. 정책 최적화 → 보상 모델 학습 → 지시 학습
2. 지시 학습(SFT) → 보상 모델 학습 → 강화학습 기반 정책 최적화
3. 보상 모델 제거 → 사전학습 → 토큰나이징
4. 평가 데이터 생성 → 모델 삭제 → 정책 최적화

문제 24. [객관식] RLHF 과정에서 사람의 개입에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 세 단계 모두 매번 사람이 직접 모든 보상 값을 입력해야 한다.
2. 지시 데이터와 선호 비교 데이터를 만드는 단계에는 사람의 지도가 필요하지만, 정책 최적화 단계에서는 학습된 보상 모델이 피드백을 제공할 수 있다.
3. 사람의 선호 데이터는 전혀 사용되지 않는다.
4. 보상 모델은 사람이 선호하지 않는 응답만 생성하도록 학습한다.

문제 25. [단답형] 사람이 여러 응답을 비교해 제공한 선호 데이터를 학습하여, 이후 모델 응답의 좋고 나쁨을 점수로 평가하는 모델을 무엇이라 하는가?

답: _____

문제 26. [단답형] 거대 언어 모델의 출력이 사용자의 의도와 사람의 가치에 더 잘 맞도록 만드는 과정을 영어 용어와 함께 쓰시오.

답: _____

3. 거대 언어 모델의 추론 (27~38)

문제 27. [객관식] 거대 언어 모델의 자동회귀 생성 (Auto-regressive Generation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 전체 문장의 모든 토큰을 한 번에 확정한다.
2. 앞서 생성된 토큰들을 조건으로 다음 토큰을 하나씩 순차적으로 생성한다.
3. 입력과 무관하게 항상 같은 문장을 출력한다.
4. 다음 토큰 확률을 사용하지 않는다.

문제 28. [객관식] Greedy Decoding 의 동작 방식으로 옳은 것은?

1. 각 시점에서 확률이 가장 높은 토큰 하나를 선택한다.
2. 전체 어휘에서 항상 균등하게 무작위 선택한다.
3. 확률이 낮은 토큰만 남긴다.
4. 여러 후보 문장을 끝까지 모두 탐색한다.

문제 29. [객관식] Beam Search 에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

1. 한 시점에 하나의 후보만 유지하므로 Greedy 와 완전히 동일하다.
2. 여러 개의 유망한 후보 시퀀스를 유지하면서 누적 점수가 높은 경로를 탐색한다.
3. 확률을 전혀 사용하지 않고 문장을 생성한다.
4. 항상 가장 창의적인 문장을 보장한다.

문제 30. [객관식] Sampling 기반 디코딩의 특징으로 옳은 것은?

1. 항상 동일한 입력에는 동일한 토큰만 선택한다.
2. 예측 확률 분포를 이용해 확률적으로 다음 토큰을 선택하므로 다양한 응답을 생성할 수 있다.
3. 가장 높은 확률의 토큰만 반드시 선택한다.
4. 어휘 전체의 확률을 모두 0 으로 만든다.

문제 31. [객관식] Temperature 를 1 보다 크게 설정했을 때 일반적으로 나타나는 현상은?

1. 확률 분포가 더 뾰족해져 가장 높은 확률 토큰만 선택되기 쉽다.
2. 확률 분포가 더 평탄해져 낮은 확률의 토큰도 선택될 가능성이 커진다.
3. 모든 토큰의 확률이 정확히 0 이 된다.
4. Beam size 가 자동으로 1 이 된다.

문제 32. [객관식] Top-K Sampling 에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 누적 확률이 p 이상이 될 때까지 토큰을 동적으로 선택한다.
2. 확률이 높은 상위 K 개 토큰만 후보로 남기고 그 안에서 샘플링한다.
3. 항상 K 개의 문장을 동시에 완성한다.
4. K 가 커질수록 후보 토큰 수가 반드시 줄어든다.

문제 33. [객관식] Top-P Sampling (Nucleus Sampling)에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 항상 고정된 K 개의 토큰만 사용한다.
2. 확률이 높은 토큰부터 누적하여 합이 P 이상이 되는 최소 후보 집합에서 샘플링한다.
3. P 가 커질수록 반드시 후보가 한 개가 된다.
4. Beam Search 의 beam size 를 P 로 설정하는 방법이다.

문제 34. [객관식] 교재에서 설명한 입력 프롬프트의 기본 구성으로 가장 적절한 것은?

1. 지시 (Instruction)와 필요에 따라 추가하는 예시 (Few-shot examples)
2. 보상 모델과 옵티마이저
3. 정답 라벨과 혼동행렬
4. 이미지 해상도와 CNN 커널

문제 35. [객관식] Chain-of-Thought(CoT) 프롬프팅의 목적에 가장 가까운 것은?

1. 중간 추론 과정을 유도하여 복잡한 문제의 추론 성능을 높이는 것
2. 모든 답변을 한 단어로 줄이는 것
3. 모델의 가중치를 직접 수정하는 것
4. 항상 정답을 숨기는 것

문제 36. [객관식] 시스템 프롬프트(System Prompt)와 사용자 질의(User Query)의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 시스템 프롬프트는 모델의 역할과 전반적 행동 규칙을 설정하고, 사용자 질의는 실제 요청 내용을 전달한다.
2. 둘은 항상 같은 문장이어야 한다.
3. 사용자 질의가 시스템 프롬프트보다 항상 상위 규칙이다.
4. 시스템 프롬프트는 모델 학습 데이터에만 존재하고 추론에는 사용되지 않는다.

문제 37. [단답형] 별도의 예시 없이 “Let's think step by step.”과 같은 문구로 단계적 추론을 유도하는 프롬프팅 방식을 무엇이라 하는가?

답: _____

문제 38. [단답형] 자동회귀 생성에서 문장 생성의 종료를 나타내는 특별한 토큰을 무엇이라 하는가?

답: _____

4. 거대 언어 모델의 평가와 응용 (39~50)

문제 39. [객관식] 거대 언어 모델 평가(Evaluation)의 목적에 가장 가까운 것은?

1. 구축한 시스템 또는 모델이 실제 과제에서 얼마나 잘 동작하는지 확인하는 것
2. 모델의 파라미터를 임의로 늘리는 것
3. 학습 데이터를 무조건 삭제하는 것
4. 모든 응답을 정답으로 처리하는 것

문제 40. [객관식] 정답이 명확하게 하나로 정해지는 분류·객관식 과제에서 가장 직접적으로 사용할 수 있는 평가 지표는?

1. Accuracy
2. ROUGE
3. Perplexity 만
4. Temperature

문제 41. [객관식] 정답 문장이 하나로 고정되지 않는 요약·생성 과제에서 Accuracy 만 사용하기 어려운 이유는?

1. 의미상 좋은 답이 여러 표현으로 존재할 수 있기 때문이다.
2. 생성 모델은 문자열을 출력하지 못하기 때문이다.
3. Accuracy 는 숫자를 사용할 수 없기 때문이다.
4. 요약 과제에는 기준 문장이 존재할 수 없기 때문이다.

문제 42. [객관식] ROUGE 에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

1. 생성 문장과 기준 문장 사이의 단어 또는 n-gram 겹침 정도를 이용해 유사성을 평가한다.
2. 모델의 파라미터 수를 측정한다.
3. 사람의 선호를 직접 학습하는 보상 모델이다.
4. 디코딩의 후보 토큰 수를 제한한다.

문제 43. [객관식] 문장 임베딩을 이용한 의미적 유사도 평가에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 두 문장을 임베딩 벡터로 바꾼 뒤 코사인 유사도 등을 이용해 의미적 가까움을 비교할 수 있다.
2. 두 문장이 한 글자라도 다르면 항상 0 점이다.
3. 정답 문장이 없어도 반드시 Accuracy 만 계산한다.
4. 토큰 확률을 균등분포로 만드는 방법이다.

문제 44. [객관식] Perplexity(PPL)에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 언어 모델이 주어진 텍스트를 얼마나 자연스럽게 예측하는지를 토큰 확률에 기반해 나타내는 지표이다.
2. 사람의 선호 투표 비율이다.
3. 생성 문장의 길이만 측정한다.
4. 모델의 안전성만을 평가하는 지표이다.

문제 45. [객관식] LLM-as-a-Judge 방식의 장점으로 가장 적절한 것은?

1. 정답이 하나로 고정되지 않는 생성 결과도 평가 기준을 제시해 자동 평가에 활용할 수 있다.
2. 평가 편향이 전혀 존재하지 않는다.
3. 사람의 평가보다 언제나 완벽하게 정확하다.
4. 평가 대상 모델과 동일한 응답만 무조건 정답으로 처리한다.

문제 46. [객관식] LLM-as-a-Judge 에서 주의해야 할 편향으로 교재가 설명한 것과 가장 거리가 먼 것은?

1. 응답 위치/순서에 따른 편향
2. 긴 응답을 선호하는 길이 편향
3. 자기 모델의 응답을 선호하는 자기 선호 편향
4. 항상 짧은 응답만 선호하며 다른 편향은 전혀 없는 현상

문제 47. [객관식] LM Arena 와 같은 상대적 선호 평가의 기본 아이디어로 가장 적절한 것은?

1. 두 모델의 응답을 사용자에게 비교하게 하고 어느 응답을 더 선호하는지 투표를 수집한다.
2. 모든 모델에 동일한 점수를 자동 부여한다.
3. 모델의 파라미터 수만 비교한다.
4. 정답 토큰 수만 세어 승패를 결정한다.

문제 48. [객관식] Self-Instruct 와 같은 합성 데이터 생성 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

1. 소수의 초기 지시 예시를 바탕으로 언어 모델이 새로운 지시·입출력 데이터를 생성하고, 필터링 후 학습 데이터로 활용한다.
2. 사람이 생성한 모든 데이터를 무조건 삭제한다.
3. 합성 데이터는 필터링 없이 사용할수록 항상 성능이 좋아진다.
4. 이미지 분류 전용 데이터만 생성한다.

문제 49. [단답형] 사실과 다르거나, 전적으로 지어낸 내용임에도 불구하고 그럴듯하고 확신에 찬 형태로 잘못된 정보를 생성하는 거대 언어 모델의 한계를 무엇이라 하는가?

답: _____

문제 50. [단답형] 프롬프트를 변형하거나 우회하여 모델의 안전 정책·가이드라인을 무력화하고 원래 제한된 응답을 끌어내려는 공격을 무엇이라 하는가?

답: _____

5. 서술형 문제 (51~55)

서술형 51. 파운데이션 모델과 기존의 작업별 AI 모델의 차이를 설명하고, 파운데이션 모델을 가능하게 한 세 가지 핵심 요소(규모 확장, 자기 지도 학습, Transformer)를 각각 설명하시오. 또한 Scaling Law 와 창발성이 이 흐름에서 어떤 의미를 갖는지 서술하시오.

서술형 52. 거대 언어 모델을 사용자의 의도와 가치에 맞추기 위한 Alignment 의 필요성을 설명하고, InstructGPT/RLHF 파이프라인을 지시 학습(SFT), 보상 모델 학습, 강화학습 기반 정책 최적화의 세 단계로 나누어 설명하시오. 각 단계에서 사람의 역할도 함께 쓰시오.

서술형 53. 거대 언어 모델의 디코딩 방법인 Greedy Decoding, Beam Search, Sampling, Temperature Sampling, Top-K Sampling, Top-P Sampling 의 동작 원리와 장단점을 비교하여 서술하시오.

서술형 54. 프롬프트 엔지니어링에서 시스템 프롬프트, 사용자 질의, Few-shot examples, Chain-of-Thought(CoT), Zero-shot CoT 가 각각 어떤 역할을 하는지 설명하고, 예시를 제공하는 방식이 모델의 성능에 영향을 줄 수 있는 이유를 서술하시오.

서술형 55. 정답이 명확한 과제와 정답이 하나로 고정되지 않는 생성 과제를 나누어 거대 언어 모델 평가 방법을 설계 하시오. Accuracy, ROUGE, 임베딩 기반 유사도, Perplexity, LLM-as-a-Judge 를 언제 사용할 수 있는지 설명 하고, LLM-as-a-Judge 의 편향 및 거대 언어 모델의 응용 과정에서 주의해야 할 Hallucination 과 Jailbreaking 도 함께 서술하시오.
